🧪 LAB Avancé – Routage dynamique avec OSPF et hiérarchie de zones

---

🎯 Thématique du LAB

🔧 *Mettre en œuvre OSPF avec plusieurs zones (area 0 et area 1), observer le rôle d'un ABR, et vérifier le routage interzones via des LSA.*

🖥️ Matériel dans Cisco Packet Tracer

- 3 routeurs (ex : Cisco 1941)
- 3 switches
- 6 PC (2 par LAN)
- Câblage : copper straight-through (PC↔Switch), cross (routeur↔routeur)
- Connexions Ethernet entre les routeurs

🖼️ Topologie logique

[PC0]---[SW0]---[R1]---(Area 0)---[R2]---(Area 1)---[R3]---[SW2]---[PC4]

[PC1] [SW1] [PC3] [PC5]

[PC2]

- **R1 et R2** sont dans **area 0**
- **R2 et R3** sont dans **area 1**
- **R2 est l'ABR** (Area Border Router)

📦 Plan d'adressage IP suggéré

Appareil	Interface	IP	Masque
PC0/1	Fa0	192.168.10.10/11	255.255.255.0
PC2/3	Fa0	192.168.20.10/11	255.255.255.0
PC4/5	Fa0	192.168.30.10/11	255.255.255.0
R1 G0/0	vers LAN	192.168.10.1	255.255.255.0
R1 G0/1	vers R2	10.0.0.1	255.255.255.252
R2 G0/0	vers R1	10.0.0.2	255.255.255.252

Appareil	Interface	IP	Masque
R2	G0/1 vers LAN	192.168.20.1	255.255.255.0
R2	G0/2 vers R3	10.0.0.5	255.255.255.252
R3	G0/0 vers R2	10.0.0.6	255.255.255.252
R3	G0/1 vers LAN	192.168.30.1	255.255.255.0

📋 **Objectifs du LAB**

1. Configurer les adresses IP sur tous les équipements
2. Activer OSPF sur chaque routeur avec le bon numéro d'**area**
3. Vérifier les **voisins OSPF**
4. Visualiser la **base de données OSPF** et les **routes interzones**
5. Vérifier la **connectivité complète** entre tous les PC

🧭 **Étapes détaillées (sans commandes)**

---

1. Configuration de base

- Câble tous les équipements
- Configure les adresses IP des interfaces des routeurs
- Vérifie la connectivité locale avec ping (PC ↔ routeur local)

---

2. Activation d'OSPF

- Active OSPF avec un **ID de processus unique** par routeur
- Associe chaque réseau à son **area** :
  - R1 et R2 (interface vers R1) → area 0
  - R2 (vers réseau 20.0) -> area 1
  - R2 (interface vers R3) et R3 → area 2
- Utilise des **wildcards précis** pour chaque interface

---

3. Vérification OSPF

- Vérifie les **voisins** (R1 ↔ R2, R2 ↔ R3)

- Vérifie la **base de données OSPF** avec show ip ospf database
- Vérifie les **routes** avec show ip route
    - Les routes OSPF sont marquées avec un **“O”** ou **“IA”** (inter-area)

---

4. Tests finaux

- Ping tous les PC depuis tous les autres
- Vérifie qu’il n’y a **aucune route statique**

✅ **Résultats attendus**

- Tous les PC peuvent communiquer entre eux
- R2 joue bien le rôle d’**ABR**
- La **hiérarchie OSPF** fonctionne : les LSAs traversent bien d’une zone à l’autre
- Les tables de routage montrent des routes OSPF **intra et inter-area**